Задача A. Задача детского сада

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

В младшей группе детского сада ввели курс теории чисел. Изучая теорию чисел, Артём придумал удивительный вид чисел — числа Моки. Число Моки — это положительное целое число, состоящее из нескольких различных цифр и не содержащее ведущих нулей. Ведущие нули — это последовательность из одного или более нулей, занимающая старшие разряды, например они выделены в записи: **00**170.

Для удобства исследования Артём хочет знать, существуют ли числа Моки, состоящие из n цифр, и если да, то какое из них наименьшее.

Формат входных данных

В единственной строке задаётся целое число n ($1 \leqslant n \leqslant 20$), представляющее количество цифр в запрашиваемом числе.

Формат выходных данных

Если существует число Моки, состоящее из n цифр, выведите наименьшее n-значное число Моки, иначе выведите -1.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
1	1

Замечание

Числа от 1 до 9 — это числа Моки, состоящие из одной цифры, среди которых 1 — наименьшее число Моки.

Задача B. Заселение

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	64 мегабайта

Сегодня первый день Миши в университете, и первое, что нужно сделать, — это зарегистрироваться. Согласно справочнику для поступающих он должен сначала пройти регистрацию с багажом, а затем добраться до своей комнаты в общежитии.

У него w единиц багажа, и ему нужно пройти регистрацию в n местах. В каждом i-м месте приветливые старшекурсники (один из них) помогут Мише донести a_i единиц багажа до общежития. Миша не хочет обременять слишком многих людей и планирует угостить всех, кто помогал ему с багажом, чашкой чая с молоком.

Помогите ему рассчитать, какое минимальное количество чашек чая с молоком ему нужно приготовить, чтобы отблагодарить всех, кто ему помогал, учитывая, что он может выбирать порядок посещения пунктов регистрации.

Формат входных данных

Первая строка содержит целое число T, представляющее общее количество тестовых случаев.

Следующие $2 \cdot T$ строк содержат данные для каждого тестового случая. В первой строке каждой пары строк два целых числа n и w, во второй строке n целых чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$.

Гарантируется, что $0 < T \leqslant 200, 0 < w < 20000, 0 < n \leqslant 200, 0 \leqslant a_i \leqslant 10000, w \leqslant \sum a_i$.

Формат выходных данных

Выведите T строк, каждая строка содержит одно целое число, представляющее минимальное количество чашек чая с молоком, которое должен приготовить Миша.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3 5 100 20 30 31 15 50 3 10 5 6 4 7 32 12 14 9 8 3 5 17	3 2 3

Задача C. Отчётные квитанции

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	64 мегабайта

Как известно, Ваня недавно участвовал в NEF-ICPC. По возвращении в Москву, ему нужно было получить возмещение дорожных расходов, но на вокзале было только два автомата для печати квитанций.

Автоматы для печати квитанций на вокзале Москвы очень медленные: каждый может напечатать только одну квитанцию за раз, и после каждой печати требуется время охлаждения – a минут ($a \leqslant 100$). Ване требуется b минут ($b \leqslant 100$) на каждую операцию с автоматом, и он может работать только с одним автоматом одновременно. Учитывая, что Ване нужно напечатать n ($n \leqslant 10^9$) квитанций, он хочет знать, какое минимальное время ему потребуется, чтобы закончить.

Формат входных данных

Первая строка содержит целое число T, представляющее количество тестовых случаев.

Следующие T строк содержат по три целых числа a, b и n.

Гарантируется, что $0 \leqslant a \leqslant 100, 1 \leqslant b \leqslant 100, 1 \leqslant n \leqslant 10^9, T \leqslant 10^5$.

Формат выходных данных

Выведите T строк, каждая из которых содержит одно положительное целое число, представляющее минимальное необходимое время.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4 10 4 10 5 5 15 7 8 1 1 3 12	64 75 8 36

Задача D. Хайку

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Сава — новичок в детском саду Джапани.

На конкурсе хайку Сава обнаружил загадочный свиток и хочет найти в нём хайку.

Если точнее, загадочный свиток — это строка S, содержащая только строчные буквы английского алфавита. Вам нужно найти подпоследовательность S' строки S, которая соответствует следующим условиям хайку:

- Длина S' равна $|S'| = 17$;
- $S'_1, S'_2, S'_3, S'_4, S'_5$ — один и тот же символ;
- $S'_6, S'_7, \ldots, S'_{11}, S'_{12}$ — один и тот же символ;
- $S'_{13}, S'_{14}, S'_{15}, S'_{16}, S'_{17}$ — один и тот же символ.

Если такая подпоследовательность существует, выведите её. Если существует несколько подпоследовательностей, удовлетворяющих условиям, выведите любую из них.

Если такой подпоследовательности не существует, выведите «`none`».

Подпоследовательность S' строки S определяется как строка, которую можно получить из S путем удаления любого количества символов. Обратите внимание, что первые 5 символов S', средние 7 символов и последние 5 символов могут быть одним и тем же символом. Например, aaaaaaaaaaaaaaaaa, bbbbbccccccbbbbb, ddddeeeeeeeeeeee — все удовлетворяют условиям.

Формат входных данных

В первой строке дано натуральное число n ($1 \leqslant n \leqslant 10^6$), представляющее длину строки S.

Далее подаётся строка S длины n, содержащая только строчные буквы английского алфавита.

Формат выходных данных

Одна строка. Если подпоследовательность, удовлетворяющая условиям, существует, выведите эту подпоследовательность, иначе выведите «`none`».

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
11 lifeispiano	none
22 aaabaacccdccbcccaadaaa	aaaaaccccccaaaaa

Задача E. Неистовые зерги

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Чтобы защитить мир в секторе Копрулу, иерарх Артанис постоянно командует войсками, сражающимися с неистовыми зергами. Недавно Артанис обратил своё внимание на ещё одну планету, кишащую зергами. В этой операции Артанис планирует использовать зилотов, чтобы устранить угрозу зергов на планете.

Зилот — это базовая боевая единица протоссов ближнего боя. У каждого зилота есть сила атаки atk и радиус атаки r. Когда зилот атакует, он бросается на ближайшего зерга и выполняет 3 мощных вихревых удара. Если несколько зергов находятся на одинаковом минимальном расстоянии, он выбирает того, который появился раньше. Если в данный момент нет живых зергов, то зилот выполняет вихревые удары на месте. Каждый вихревой удар поражает всех зергов, находящихся на расстоянии не более r от атакующего, нанося каждому зергу atk единиц урона (уменьшая здоровье на atk).

Конечно, эти зерги тоже не так просты. У каждого зерга есть начальное здоровье h. Когда здоровье зерга становится меньше или равно 0, он умирает (и покидает поле боя). Однако, если после трёх вихревых ударов в одной атаке зерг всё ещё жив, он контратакует зилота, заставляя его покинуть поле боя.

В ходе всей кампании последовательно происходит n событий. События бывают двух типов:

1. Появление зерга. Единица зерга с начальным здоровьем h появляется в координатах (x, y).
2. Телепортация зилота. Зилот телепортируется в координаты (x, y), бросается на ближайшего зерга (если он существует) и выполняет 3 вихревых удара. Если после этого зилот не подвергся контратаке, он остаётся на поле боя, но больше не атакует.

Вы, как адъютант Артаниса, хотите знать окончательное состояние поля боя: покинул ли каждый зилот поле боя, и мёртв ли каждый зерг.

Формат входных данных

Первая строка содержит целое число n ($1 \leqslant n \leqslant 2 \cdot 10^3$), представляющее количество событий.
Следующие n строк содержат описание каждого события в одном из двух форматов:

- 1 x y h: появление зерга с здоровьем h в координатах (x, y).
- 2 x y atk r: телепортация зилота с силой атаки atk и радиусом атаки r в координаты (x, y), и немедленная атака.

Все x, y, r — целые числа, удовлетворяющие условию $0 \leqslant |x|, |y|, r \leqslant 10^8$; все a и h — целые числа, удовлетворяющие условию $1 \leqslant atk, h \leqslant 10^8$.

Формат выходных данных

Выведите n строк. i-я строка указывает, остался ли зерг или зилот, появившийся в i-м событии, на поле боя. «`Yes`» означает, что зерг не умер, или зилот не покинул поле боя. «`No`» означает, что зерг умер, или зилот покинул поле боя (регистр не имеет значения).

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5 1 0 0 4 1 0 1 8 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 1	No No No No Yes

Замечание

В примере происходят следующие события:

1. В точке $(0, 0)$ появляется зерг с уровнем здоровья 4.
2. В точке $(0, 1)$ появляется зерг с уровнем здоровья 8.
3. В точке $(1, 0)$ появляется зилот с силой атаки 1 и радиусом атаки 1. Он перемещается в точку $(0, 0)$ и выполняет 3 вихревых удара. У зергов 1 и 2 остаётся 1 и 5 единиц здоровья соответственно. Затем зерг контратакует, и зилот покидает поле боя.
4. В точке $(1, 0)$ появляется зилот с силой атаки 1 и радиусом атаки 1. Он перемещается в точку $(0, 0)$ и выполняет 3 вихревых удара. Зерг 1 погибает, у зерга 2 остается 2 единицы здоровья. Затем зерг контратакует, и зилот покидает поле боя.
5. В точке $(1, 0)$ появляется зилот с силой атаки 1 и радиусом атаки 1. Он перемещается в точку $(0, 1)$ и выполняет 3 вихревых удара. Зерг 2 погибает. Зилот остаётся на поле боя.

Таким образом, в итоге все зерги погибают, и только зилот 5 остаётся на поле боя.

Задача F. Рекламная пауза

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Вскоре в интернете выйдет новое развлекательное шоу, которое будет состоять из n эпизодов. Эпизоды будут выходить последовательно, один за другим. Организаторы шоу решили разместить рекламу в некоторых эпизодах.

В начале показа шоу будет m зрителей. Если в i-м эпизоде есть реклама, и в этот момент осталось c зрителей, то доход составит $c \cdot p_i$. Однако после выхода эпизода количество зрителей уменьшится до $c' = \lfloor c/d_i \rfloor$, то есть в $(i+1)$-м эпизоде останется только c' зрителей. Если в i-м эпизоде нет рекламы, то доход не генерируется и количество зрителей не меняется.

Помогите организаторам шоу рассчитать максимальную сумму дохода среди всех возможных вариантов размещения рекламы.

Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа n и m ($1 \leqslant n, m \leqslant 10^5$), представляющие количество эпизодов и начальное количество зрителей соответственно.

Вторая строка содержит n целых чисел p_i ($1 \leqslant p_i \leqslant 10^6$), представляющих доход от каждого зрителя, если в i-м эпизоде есть реклама.

Третья строка содержит n целых чисел d_i ($1 \leqslant d_i \leqslant m$), представляющих делитель, на который уменьшится количество зрителей после выхода i-го эпизода с рекламой. Количество зрителей после рекламы будет равно $\lfloor c/d_i \rfloor$, где c — количество зрителей до рекламы.

Формат выходных данных

Одно целое число, представляющее максимально возможную сумму дохода.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 20 9 14 10 4 5 2 7 1 8 10	335
6 5 5 31 53 58 74 97 5 5 4 5 5 4	485

Замечание

В первом примере можно разместить рекламу в сериях $1, 2, 3$ и 5. Таким образом, в первой серии будет 20 зрителей, и доход от рекламы составит $20 \times 9 = 180$; во второй серии будет $\lfloor 20/2 \rfloor = 10$ зрителей, и доход составит $10 \times 14 = 140$; в третьей серии будет $\lfloor 10/7 \rfloor = 1$ зритель, и доход составит $1 \times 10 = 10$; в четвёртой серии будет $\lfloor 1/1 \rfloor = 1$ зритель, но, поскольку реклама не размещается, дохода не будет; в пятой серии будет 1 зритель, и доход составит $1 \times 5 = 5$. В итоге общий доход составит $180 + 140 + 10 + 5 = 335$. Это один из способов получить максимальный доход.

Во втором примере можно разместить рекламу только в шестой серии, и общий доход составит $5 \times 97 = 485$. Это один из способов получить максимальный доход. Если же выбрать размещение рекламы в 5 и 6 сериях, общий доход будет $5 \times 74 + \lfloor 5/5 \rfloor \times 97 = 467$, что меньше, чем при размещении рекламы только в 6 серии.

Задача G. Пухлый Дракон

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	3 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В некой игре у Пухлого Дракона есть n героев. У каждого i-го героя есть два типа связей: a_i и b_i ($a_i < b_i$). Не существует двух героев с абсолютно одинаковыми двумя связями, то есть для $1 \leqslant i < j \leqslant n$ выполняется $a_i \neq a_j$ или $b_i \neq b_j$. В этом игровом режиме всего существует m типов связей, и каждый тип связи может быть у не более чем двух героев. Когда Пухлый Дракон достигает уровня L, он может выбрать L своих героев для участия в битве. Связь считается активированной, если и только если среди выбранных героев есть два героя, обладающие этой связью.

Мечта Пухлого Дракона — стать мастером связей. Он хочет выбрать L героев таким образом, чтобы максимизировать количество активированных связей. Пухлый Дракон надеется, что вы ему поможете, и в благодарность он станцует для вас энергичный и ритмичный танец.

Для каждого L от 1 до n выведите максимальное количество активированных связей.

Формат входных данных

Первая строка содержит два неотрицательных целых числа n, m ($1 \leqslant n \leqslant 10^5, n \leqslant m \leqslant 2 \cdot n$) — количество героев у Пухлого Дракона и количество типов связей в игре соответственно. Следующие n строк содержат по два целых числа a_i, b_i ($a_i < b_i$) — два типа связей i-го героя.

Формат выходных данных

Выведите строку, содержащую n целых чисел, разделённых пробелами. i-е число слева должно представлять максимальное количество активированных связей при $L = i$.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 6 1 2 2 5 1 6	0 1 2
10 10 1 2 2 3 1 3 4 5 5 6 6 7 4 7 8 9 9 10 8 10	0 1 3 4 4 6 7 7 8 10

Замечание

В первом примере:

- При $L = 1$ невозможно активировать какие-либо связи.
- При $L = 2$, если выставить героев 1 и 2, можно активировать связь типа 2.
- При $L = 3$, если выставить всех героев, можно активировать связи типов 1 и 2 одновременно.

Задача H. Vim

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Однажды по наитию Сева модифицировал vim. Он добавил в vim команду vvvvvvv, которая позволяет выбрать произвольный непрерывный путь в тексте для выполнения операции. Сева назвал этот новый текстовый редактор vvvvvvvim.

Текст в vvvvvvvim состоит из нескольких строк, каждая строка содержит несколько символов, начинающихся с начала строки, как и в обычном текстовом редакторе. j-й символ слева в i-й строке обозначается координатами (i, j) (i, j начинаются с 1).

Непрерывный путь, выбранный командой vvvvvvv, определяется как последовательность символов, полученная путём конечного числа перемещений вверх, вниз, влево или вправо на один символ, начиная с некоторого существующего символа в тексте. Во время перемещения не разрешается выходить за пределы текста, но можно повторно посещать один и тот же символ.

Формально, путь, выбранный командой vvvvvvv, может быть представлен как $(x_1, y_1) \to (x_2, y_2) \to \cdots \to (x_t, y_t)$ ($t \geqslant 1$), где t — длина пути. Пусть n — количество строк в тексте, тогда требуется, чтобы для всех i ($1 \leqslant i \leqslant t$) выполнялось $1 \leqslant x_i \leqslant n$. И для всех i ($1 \leqslant i < t$) выполнялось $|x_i - x_{i+1}| + |y_i - y_{i+1}| = 1$.

Чтобы проверить ваше владение vvvvvvvim, Сева дал вам два текста с одинаковым количеством строк и одинаковой длиной соответствующих строк. Вам нужно выбрать путь в первом тексте с помощью команды vvvvvvv и изменить все символы на пути на символ c (c может быть любым), чтобы два текста стали одинаковыми. Определите, возможно ли это. Два текста считаются одинаковыми, если у них одинаковое количество строк, одинаковая длина каждой строки и одинаковые символы в соответствующих позициях.

Формат входных данных

Обратите внимание: эта задача содержит несколько наборов тестовых данных.

Первая строка содержит целое число T ($1 \leqslant T \leqslant 5 \cdot 10^5$), представляющее количество наборов данных. Далее следуют T наборов тестовых данных.

Первая строка каждого набора данных содержит целое число n, представляющее количество строк в обоих текстах ($1 \leqslant n \leqslant 5 \cdot 10^5$).

Следующие n строк описывают содержание первого текста. i-я строка ввода содержит строку $c_1 t_1 c_2 t_2 \cdots c_d t_d$, представляющую i-ю строку текста, состоящую из d сегментов: t_1 символов c_1, t_2 символов c_2 и так далее. Между символами и числами нет пробелов, см. пример. Гарантируется, что все c_j — строчные буквы, t_j — целые числа и $1 \leqslant t_j \leqslant 10^9, 1 \leqslant d \leqslant 5 \cdot 10^5, \sum_{j=1}^{d} t_j \leqslant 10^9$.

Следующие n строк описывают содержание второго текста в том же формате и с теми же ограничениями, что и первый текст. Гарантируется, что соответствующие строки в обоих текстах имеют одинаковую длину.

Гарантируется, что сумма всех d в первом тексте по всем наборам данных не превышает $5 \cdot 10^5$, и сумма всех d во втором тексте по всем наборам данных не превышает $5 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

Для каждого набора данных выведите одну строку со словом «`Yes`», если можно изменить первый текст так, чтобы он стал идентичен второму, или «`No`», если это невозможно (регистр не имеет значения).

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1 2 a2 a1b1 b2 b2	Yes
1 1 a1b1a1 b1a1a1	No

Замечание

В первом примере первый текст выглядит так:

aa

ab

Второй текст выглядит так:

bb

bb

Можно выбрать путь, начиная со второго символа первой строки, затем перейти к первому символу первой строки и, наконец, к первому символу второй строки. Если изменить все символы на этом пути на символ b, то два текста станут одинаковыми.

Во втором примере невозможно достичь цели за одну операцию.